



Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Industrial

Docente: Prof. Fabián Vizcarra

Resolución del Examen Parcial

Modelamiento y Simulación de Sistemas

María Julia Ahón · Maite Caviedes · Luis Rey de Castro

Lima, 9 de junio de 2026

Pregunta 1: Definición del Sistema

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 3: Algoritmo Congruencial Lineal

Pregunta 4: Prueba de Medias

Pregunta 5: Prueba de Varianza

Pregunta 6: Prueba de Uniformidad Chi-Cuadrada

Pregunta 1

Definición del Sistema (Modelamiento Base)

Pregunta 1: Definición del Sistema

Contexto Operativo

Sistema de carga y transporte de mineral en **minería subterránea**. Flotilla de volquetes que ingresa de manera **estocástica** a la zona de chancado (molienda) primario.

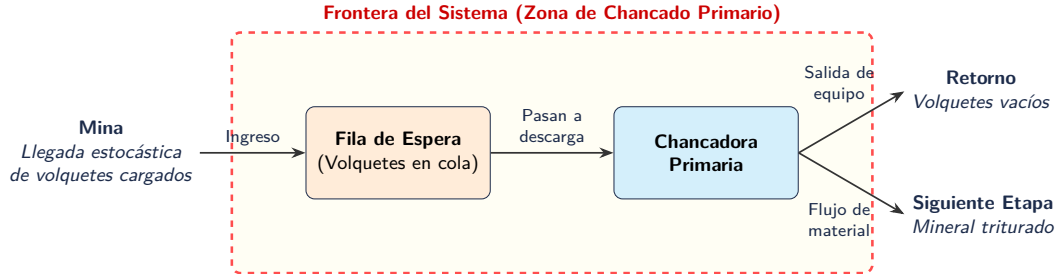
Marco Teórico

- **Sistema:** Conjunto de elementos interrelacionados para funcionar como un todo (frontera clara).
- **Entidad:** Representación de los flujos de entrada y salida (es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie).
- **Estado del Sistema:** Condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado (variables puntuales o acumuladas).
- **Evento:** Un cambio en el estado actual del sistema (actuales o futuros).
- **Localizaciones:** Lugares donde la entidad se detiene para ser transformada o esperar.
- **Recursos:** Dispositivos necesarios para llevar a cabo una operación.

Pregunta 1: Definición del Sistema

Diagrama Lógico Estructural del Sistema

La **frontera** comprende la zona de espera y el área de procesamiento. La simulación inicia con el arribo estocástico de volquetes cargados con mineral proveniente de la mina. Al cruzar la frontera, los vehículos ingresan a una **fila de espera** hasta que la **chancadora primaria** esté disponible. Una vez completada la descarga y transformación del material, el sistema registra dos flujos de salida: el retorno de los **volquetes** vacíos hacia la mina y la transferencia del **mineral** triturado hacia la siguiente etapa de la planta.



Pregunta 1: Definición del Sistema

Matriz Taxonómica

Se clasifican los componentes fundamentales del sistema según el enfoque de **eventos discretos**.

Categoría	Elemento	Descripción
Entidad 1	Volquete	Vehículo que ingresa a la zona de chancado y luego se retira
Entidad 2	Mineral	Material físico que es transportado y depositado en la chancadora
Evento 1	Llegada de volquete	Cambia el estado actual: incrementa la cola de espera
Evento 2	Inicio del chancado	Cambia el estado actual: chancadora pasa de estar «libre» a «ocupada»
Evento 3	Fin del chancado	Cambia el estado actual: chancadora queda «libre»; volquete sale del sistema
Variable continua 1	Mineral procesado acumulado — $M_p(t)$	Cantidad total (en toneladas) de mineral procesado desde que inició la simulación hasta el tiempo t .
Variable continua 2	Tiempo de espera promedio — $\bar{W}_q(t)$	Tiempo medio acumulado que los volquetes han pasado en la zona de espera hasta el instante t .

Pregunta 2

Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Contexto Operativo

Evaluación empírica de los tiempos de procesamiento continuo en la chancadora primaria. El objetivo es determinar el instante preciso en el que el sistema abandona su **estado transitorio** (alta variación inicial) e ingresa al régimen operativo definitivo (**estado estable**).

Marco Teórico

Ecuación del Promedio Móvil:

$$\bar{r}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n$$

(para $n = 1, 2, \dots, N$)

Definición Técnica: En el estado transitorio existe alta variación en los valores promedio; en el estado estable, los valores de las variables de decisión permanecen estables con variaciones poco significativas, permitiendo decisiones confiables.

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Cálculo del Promedio Móvil

Con ayuda de inteligencia artificial se generó un dataset sintético de 100 observaciones r_i para el **tiempo de procesamiento de la chancadora primaria** del sistema en estudio. A continuación, se detalla el cálculo del **promedio móvil** para las primeras 8 observaciones (el restante fue determinado mediante un script en Python).

$$\bar{r}_1 = \frac{12,59}{1} = 12,59$$

$$\bar{r}_2 = \frac{12,59 + 10,56}{2} = \frac{23,15}{2} = 11,575$$

$$\bar{r}_3 = \frac{23,15 + 13,07}{3} = \frac{36,22}{3} = 12,073$$

$$\bar{r}_4 = \frac{36,22 + 15,87}{4} = \frac{52,09}{4} = 13,0225$$

$$\bar{r}_5 = \frac{52,09 + 10,25}{5} = \frac{62,34}{5} = 12,468$$

$$\bar{r}_6 = \frac{62,34 + 10,25}{6} = \frac{72,59}{6} = 12,0983$$

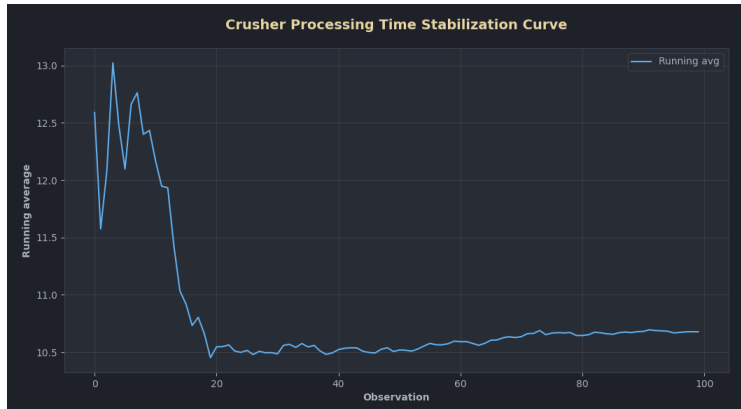
$$\bar{r}_7 = \frac{72,59 + 16,05}{7} = \frac{88,64}{7} = 12,6629$$

$$\bar{r}_8 = \frac{88,64 + 13,46}{8} = \frac{102,10}{8} = 12,7625$$

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Curva de Estabilización

Empleando las librerías *pandas*, *numpy* y *matplotlib* se realizó la gráfica del promedio móvil $\bar{r}_n$ para las 100 observaciones. Esta recibe el nombre de **Curva de Estabilización**.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Determinación del estado estable

Determinar matemáticamente el momento exacto en el que un sistema abandona su estado transitorio e ingresa al estado estable no es una tarea sencilla. Debido a ello, se han propuesto diversos criterios estadísticos y gráficos para identificar este punto de manera objetiva. A continuación, se presentan cinco métodos ampliamente utilizados para detectar el denominado **warm-up point**.

- Método 1: Criterio de Cambio Relativo
- Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)
- Método 3: Estabilización del Ancho del IC
- Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)
- Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 1: Criterio de Cambio Relativo

Idea central: El estado estable inicia cuando el promedio móvil deja de cambiar de forma significativa entre observaciones consecutivas.

Estadístico:

$$\delta_n = \left| \frac{\bar{r}_n - \bar{r}_{n-1}}{\bar{r}_{n-1}} \right|$$

Criterio de parada (ventana $w = \lfloor N/10 \rfloor$):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \delta_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

La exigencia de w *observaciones consecutivas* bajo el umbral evita falsos positivos causados por valores atípicos aislados.

Ventajas

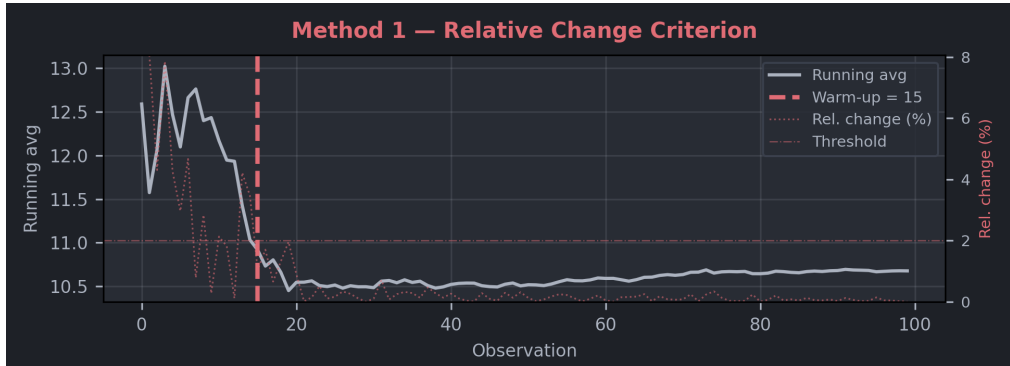
- Intuitivo y fácil de calibrar
- Bajo costo computacional

Limitaciones

- Sensible a la elección de τ
- Puede activarse tarde con series ruidosas

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°15.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)

Idea central: Suavizar el promedio móvil con una ventana centrada para eliminar ruido local, y detectar cuándo la curva suavizada entra y permanece dentro de una banda de estabilidad alrededor de la media global.

Promedio suavizado (ventana w_s):

$$\tilde{r}_n = \frac{1}{w_s} \sum_{j=n-\lfloor (w_s-1)/2 \rfloor}^{n+\lceil (w_s-1)/2 \rceil} \bar{r}_j$$

Criterio de parada (banda $\pm 5\%$ de la media global μ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \left\{ n : |\tilde{r}_k - \mu| < 0,05 \mu, \right. \\ \left. \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \right\}$$

Donde μ representa una estimación de la media en régimen estacionario.

Ventajas

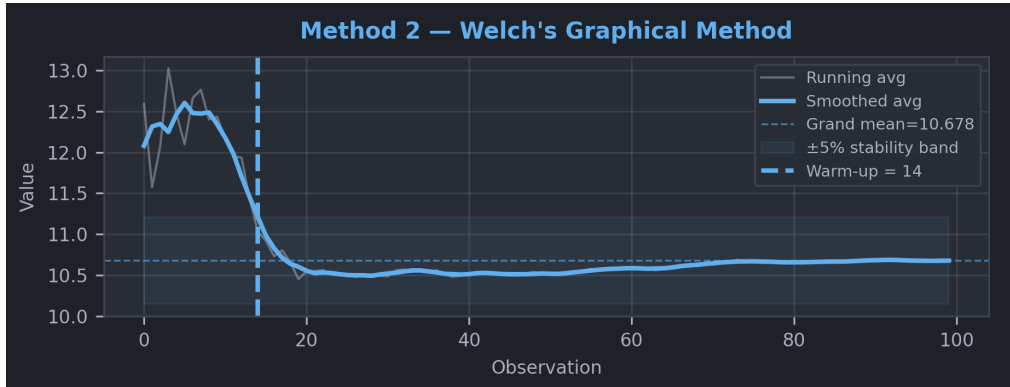
- Estándar bibliográfico
- Robusto ante ruido local

Limitaciones

- El tamaño w_s debe elegirse manualmente
- Origen puramente gráfico

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°14.



Pregunta 3

Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Algoritmo Congruencial Lineal

$$X_{i+1} = (a X_i + c) \bmod(m) \quad r_i = \frac{X_i}{m-1}$$

Parámetros: semilla X_0 , multiplicador a , constante c , módulo m (todos enteros > 0).

i	X_i	$a X_i + c$	$X_{i+1} = \bmod(\cdot, m)$	$r_i = X_i / (m - 1)$
0	X_0			—
1				
2				
3				
4				
5				

(Completar con los parámetros dictados en pizarra)

Pregunta 4

Validación Estadística — Prueba de Medias

Hipótesis

$$H_0 : \mu = 0,5 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq 0,5$$

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

Promedio Muestral

$$\bar{r} = \frac{\dots}{\dots} = \boxed{\dots}$$

Límites de Aceptación

$$LI = 0,5 - Z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}}$$

$$LS = 0,5 + Z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}}$$

Con $Z_{\alpha/2} = \dots$ (tabla normal estándar).

Conclusión

Como $\bar{r} \in [LI, LS]$, **no se rechaza** H_0 :
el generador es imparcial.

Pregunta 5

Validación Estadística — Prueba de Varianza

P5 · Prueba Chi-Cuadrada (Varianza)

Hipótesis

$$H_0 : \sigma^2 = \frac{1}{12} \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 \neq \frac{1}{12}$$

$$V(r) = \frac{\sum (r_i - \bar{r})^2}{n - 1} = \boxed{\dots}$$

Límites Chi-Cuadrada

$$LI = \frac{\chi^2_{(1-\alpha/2), n-1}}{12(n-1)}$$

$$LS = \frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{12(n-1)}$$

Conclusión estadística

Si $V(r) \in [LI, LS]$, **no se rechaza** H_0 : la dispersión del generador es estadísticamente uniforme. En caso contrario se rechaza.

$$V(r) = \dots \quad LI = \dots \quad LS = \dots$$

Pregunta 6

Uniformidad — Prueba Chi-Cuadrada

Hipótesis y formulación

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1) \quad m = \lceil \sqrt{n} \rceil \text{ subintervalos} \quad E_i = \frac{n}{m}$$

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

Subintervalo	Límites	O_i	E_i	$(E_i - O_i)^2 / E_i$
1	$[0,0, 0.x)$			
2	$[0.x, 0.y)$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m	$[0.z, 1,0)$			
$\chi_0^2 =$				

Gracias por su atención